

REALES (COMA FLOTANTE)

C.I.: 13183020

- Mantisa

3.- Representar en simple precisión el número 309.807_{10} normalizado en base 2, cuya mantisa en HS, el exp. 2^{n-1}

$$\begin{array}{l}
 309.807_{10} = \\
 309.807 \cdot 2^0 \\
 154.9035 \cdot 2^1 \\
 77.45175 \cdot 2^2 \\
 38.725875 \cdot 2^3 \\
 19.3629375 \cdot 2^4 \\
 9.68146875 \cdot 2^5 \\
 4.840734375 \cdot 2^6 \\
 2.4203671875 \cdot 2^7 \\
 1.21018359375 \cdot 2^8 \\
 0.60509179685 \cdot 2^9
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 0.60509179685 \cdot 2 = 1.21018359375 \\
 0.21018359375 \cdot 2 = 0.4203671875 \\
 0.4203671875 \cdot 2 = 0.840734375 \\
 0.840734375 \cdot 2 = 1.68146875 \\
 0.68146875 \cdot 2 = 1.3629375 \\
 0.3629375 \cdot 2 = 0.725875 \\
 0.725875 \cdot 2 = 1.45175 \\
 0.45175 \cdot 2 = 0.9035 \\
 0.9035 \cdot 2 = 1.807 \\
 0.60509179685 \Rightarrow 0.100110101
 \end{array}$$

8bits 23bits

0 10 00 100 1 100 1101 0100 0000 0000 0000 0000

Exponente Mantisa HS

4.- Representar en precisión extendida el número -55.57_{10} normalizado en base 2, su mantisa en C2 y exp. en HS

$$\begin{array}{l}
 -55.57_{10} \\
 55.57_{10} \cdot 2^0 \\
 27.785 \cdot 2^1 \\
 13.8925 \cdot 2^2 \\
 6.94625 \cdot 2^3 \\
 3.473125 \cdot 2^4 \\
 1.7365625 \cdot 2^5 \\
 0.86828125 \cdot 2^6
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 0.86828125 \cdot 2 = 1.7365625 \\
 0.7365625 \cdot 2 = 1.473125 \\
 0.473125 \cdot 2 = 0.94625 \\
 0.94625 \cdot 2 = 1.8925 \\
 0.8925 \cdot 2 = 1.785 \\
 0.785 \cdot 2 = 1.57 \\
 0.57 \cdot 2 = 1.14
 \end{array}$$

25bits 64bits

1 000000000000 110 001000 10000 000000

Exponente

5.- Representar en doble precisión el número -0.00385_{10} normalizado en base 8, mantisa en HS

$$\begin{array}{l}
 -0.00385 \\
 0.00385 \cdot 8^0 \\
 0.0308 \cdot 8^{-1} \\
 0.2464 \cdot 8^{-2}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{l}
 0.2464 \cdot 2 = 0.4928 \\
 0.4928 \cdot 2 = 0.9856 \\
 0.9856 \cdot 2 = 1.9712 \\
 0.9712 \cdot 2 = 1.9424 \\
 0.9424 \cdot 2 = 1.8848 \Rightarrow 0.00111
 \end{array}$$

"El exponente sera en $2^{(1024)} - 2$

11bits 52bits

1 01111111110 0011 1000 0000 0

Mantisa HS